

韦伯福斯摆的频率分析、参数标定与强耦合拍频

作者：苏以轩

2026 年 6 月 4 日

摘要

韦伯福斯摆是同时具有竖直振动与扭转振动的二自由度耦合振子。实验首先测量弹簧、振子和附加配重的基本参数，并分别用静态伸长法、弱耦合动态法标定弹簧劲度系数和扭转系数。随后在强耦合条件下用视频追踪获得振子的竖直坐标和角坐标，对两个坐标进行傅里叶分析，得到两个主要本征频率 0.6532 Hz 与 0.6287 Hz。由频率平方和关系检验了线性耦合模型的适用性，并用三种方法估计耦合系数：本征频率误差最小法、拍频间隔法和连续介质理论估算法。最后比较无阻尼简正模模型、经验阻尼简正模模型和带阻尼的线性常微分方程数值解。考虑阻尼后，ODE 模型可以同时拟合 $z(t)$ 与 $\theta(t)$ ，并能解释实验中后期的相移和衰减。

关键词：韦伯福斯摆；简正模；拍频；傅里叶分析；常微分方程

Frequency Analysis, Parameter Calibration and Strong-Coupling Beating of a Wilberforce Pendulum

摘要

The Wilberforce pendulum is a two-degree-of-freedom oscillator in which vertical and torsional motions are coupled. In this experiment, the basic mechanical parameters were first measured, and the spring constant and torsional constant were calibrated by a static extension method and a weak-coupling dynamic method. In the strong-coupling configuration, video tracking was used to extract the vertical displacement and angular displacement. Fourier analysis gave two dominant normal-mode frequencies, 0.6532 Hz and 0.6287 Hz. The sum rule for the squared frequencies was used to test the linear coupled-oscillator model, and the coupling coefficient was estimated from the normal-mode frequencies, the observed beat frequency, and a continuum-mechanics calculation. Finally, an undamped normal-mode model, a phenomenological damped-mode model, and a damped ODE model were compared. While the damped ODE model can explain the phase shift and attenuation in the middle and late stages of the experiment.

Keywords: Wilberforce pendulum; normal modes; beats; Fourier analysis

1 引言

韦伯福斯摆由悬挂弹簧与可绕竖直轴转动的振子组成。振子既可以沿竖直方向平动，也可以绕弹簧轴线转动。由于真实弹簧在拉伸和扭转之间存在弱的几何耦合，竖直振动和扭转振动不再完全独立，而会形成两个简正模。当两个未耦合频率接近时，系统会出现明显的拍频现象，能量在竖直振动和转动之间周期性交换。

Berg 和 Marshall 对韦伯福斯摆的线性模型、本征频率和简正模结构作了系统讨论，是本实验理论分析的主要依据之一[1]。Gallot 等使用智能手机传感器观测韦伯福斯摆的耦合振动，展示了从实验数据中提取拍频与简正模的可行方法[2]。Lee 从弹簧连续介质力学出发讨论了韦伯福斯摆的机械参数与耦合系数，为理论估计耦合强度提供了参考[3]。本实验使用相机和 Tracker 软件进行视频追踪，重点比较简正模分析、连续介质力学分析和带阻尼 ODE 模型对强耦合实验数据的解释能力。

2 理论分析

2.1 线性耦合方程

取弹簧下端振子的竖直位移为 z ，扭转角为 θ 。在线性小振动近似下，系统拉格朗日量可写为

$$L = \frac{1}{2}M\dot{z}^2 + \frac{1}{2}I\dot{\theta}^2 - \frac{1}{2}kz^2 - \frac{1}{2}\delta\theta^2 - \frac{1}{2}\epsilon z\theta, \quad (1)$$

其中 M 为竖直方向有效质量， I 为转动方向有效转动惯量， k 为弹簧劲度系数， δ 为弹簧扭转系数， ϵ 为竖直-扭转耦合系数。由欧拉-拉格朗日方程得

$$M\ddot{z} + kz + \frac{\epsilon}{2}\theta = 0, \quad (2)$$

$$I\ddot{\theta} + \delta\theta + \frac{\epsilon}{2}z = 0. \quad (3)$$

令

$$\omega_z^2 = \frac{k}{M}, \quad \omega_\theta^2 = \frac{\delta}{I},$$

并代入 $z = Ze^{i\omega t}$ 、 $\theta = \Theta e^{i\omega t}$ ，非零解要求

$$\begin{vmatrix} k - M\omega^2 & \epsilon/2 \\ \epsilon/2 & \delta - I\omega^2 \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

因此两个简正模角频率满足[1]

$$\omega_1^2 = \frac{\omega_\theta^2 + \omega_z^2}{2} + \frac{1}{2} \left[(\omega_\theta^2 - \omega_z^2)^2 + \frac{\epsilon^2}{MI} \right]^{1/2}, \quad (5)$$

$$\omega_2^2 = \frac{\omega_\theta^2 + \omega_z^2}{2} - \frac{1}{2} \left[(\omega_\theta^2 - \omega_z^2)^2 + \frac{\epsilon^2}{MI} \right]^{1/2}. \quad (6)$$

由此直接得到频率平方和关系

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = \omega_z^2 + \omega_\theta^2, \quad (7)$$

该关系与耦合系数 ϵ 无关，适合用于检查标定得到的 M, I, k, δ 是否与强耦合频率相容。

对于模式1、2，有[1]

$$Z_j = (2I/\epsilon) (\omega_j^2 - \omega_\theta^2) \Theta_j \quad (j = 1, 2). \quad (8)$$

2.2 拍频与能量交换

当 $\omega_z \approx \omega_\theta \approx \omega$ 且 $\epsilon/\sqrt{MI}$ 较小时，两个简正模频率也接近。则两个本征频率可以近似为[2]：

$$\omega_1 = \omega + \omega_B/2, \quad (9)$$

$$\omega_2 = \omega - \omega_B/2. \quad (10)$$

其中

$$\omega_B^2 = \frac{\epsilon^2}{4\omega^2 MI} \quad (11)$$

于是，经过一阶近似，可以导出

$$Z_j = \pm \sqrt{\frac{I}{M}} \Theta_j \quad (j = 1, 2). \quad (12)$$

若初态主要激发竖直方向, 即近似满足 $z(0) = z_0, \theta(0) = 0$, 则两个简正模振幅化为

$$A_1 = \frac{1}{2} \left[\theta_0 + z_0 \sqrt{\frac{M}{I}} \right] = \frac{1}{2} z_0 \sqrt{\frac{M}{I}}, \quad (13)$$

$$A_2 = \frac{1}{2} \left[\theta_0 - z_0 \sqrt{\frac{M}{I}} \right] = -\frac{1}{2} z_0 \sqrt{\frac{M}{I}}. \quad (14)$$

此时, 两个简正模振幅相同, 于是:

$$z(t) = z_0 \cos \omega t \cos \frac{\omega_B}{2} t \quad (15)$$

$$\theta(t) = -z_0 \sqrt{\frac{M}{I}} \sin \omega t \sin \frac{\omega_B}{2} t \quad (16)$$

即在近共振且两个模态幅度接近时, 竖直振动能量可以几乎完全转移到扭转振动中; 此时可以通过慢项拍频 ω_B 测量耦合系数, 即 $\epsilon = \sqrt{4\omega^2 M I} \omega_B [2]$ 。

3 实验装置与数据处理

实验装置由实验室提供的弹簧、韦伯福斯摆振子、铁架台、刻度尺和三脚架组成。实验室提供的螺丝、螺母和磁铁用于调整振子的回转半径或转动惯量。拍摄时在振子一侧侧面螺丝的端面贴蓝色贴纸, 用 Tracker 软件追踪贴纸中心坐标。相机为 Canon R50, 帧率 59.94 fps。螺丝长度约 5 cm, 拍摄距离约 1.5 m, 因此侧面贴纸带来的视差相对较小, 在本实验中忽略。

实验分别在强耦合和弱耦合状态下拍摄。弱耦合状态用于标定 k 与 δ ; 强耦合状态去掉侧面螺母, 在振子底部加入圆盘磁铁。具体实验装置见图 1。

Tracker 导出的坐标中, 竖直坐标直接取 y 方向并平移零点得到 z 。角坐标由水平方向坐标恢复。强耦合视频中先用 x 的最大值和最小值确定中心 x_c 与半径 A_x , 再取

$$\theta = \arcsin \left(\frac{x - x_c}{A_x} \right). \quad (17)$$

该处理保留了角度与水平投影之间的非线性关系; 在小角度下它与线性归一化近似相近。

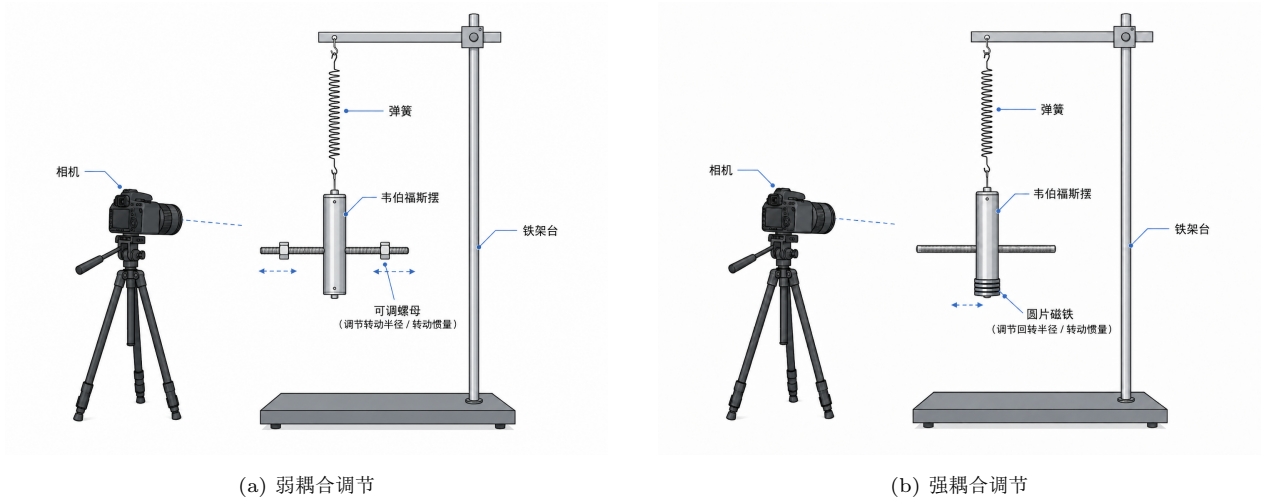


图 1: 韦伯福斯摆实验装置。弱耦合状态用于标定 k 与 δ ; 强耦合状态去掉侧面螺母, 在振子底部加入圆盘磁铁。

4 实验一：仪器参数标定

4.1 基础参数

下列参数均重复测量五次并取平均（除弹簧匝数只测量一次；磁铁质量通过作差得到）。本实验后续计算只使用平均值，不对基础量的不确定度作传播。测量结果见表 1。

表 1: 基础参数测量结果

物理量	数值
裸振子质量	257.32 g
振子加底部磁铁质量	319.64 g
底部磁铁质量	62.32 g
弹簧总质量	124.88 g
弹簧外径	2.178 cm
弹簧线径	0.108 cm
原状态上/下部匝数	68/242
新状态上/下部匝数	113/197

4.2 弹簧劲度系数

静态伸长法: 在原匝数状态下完成。向烧杯中加入螺母，记录胶带最低处读数 L ，并对 $L = a + bm$ 作线性拟合。实验数据如表 2，拟合图像如图 2。

表 2: 静态伸长法数据

螺母质量 m/g	平均读数 L/cm
0.0	9.09
2.1	9.49
3.7	9.90
6.0	10.30
8.1	10.80

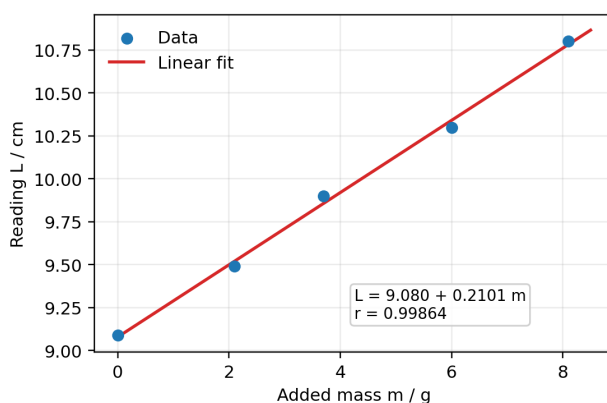


图 2: 静态伸长法中读数 L 与螺母质量 m 的线性拟合。

拟合斜率为

$$b = 0.2101 \text{ cm/g} = 2.101 \text{ m/kg}.$$

由 $mg = kx$ 得

$$k_{\text{ext,old}} = \frac{g}{b} = \frac{9.80}{2.101} = 4.66 \text{ N/m}. \quad (18)$$

使用相关系数估计得到

$$k_{\text{ext,old}} = (4.66 \pm 0.14) \text{ N/m}.$$

弹簧劲度系数近似与有效匝数成反比。原下部匝数为 242，新下部匝数为 197，因此换算到新匝数状态：

$$k_{\text{ext,new}} = k_{\text{ext,old}} \frac{242}{197} = 5.72 \pm 0.17 \text{ N/m}. \quad (19)$$

动态法：在弱耦合状态下进行。此时裸振子两侧各加一个螺母，两螺母总质量为 3.9 g。初态取 $z = z_0, \theta = 0$ ，追踪 $z(t)$ 并如图 3 做频率分析，得到

$$f_z = 0.703880 \text{ Hz}, \quad \omega_z = 4.422606 \text{ rad/s}.$$

新状态下下部弹簧质量为

$$m_{s,\text{lower}} = 124.88 \frac{197}{310} = 79.36 \text{ g},$$

分布弹簧的等效竖直质量取三分之一：

$$m_{s,\text{eff}} = \frac{1}{3} m_{s,\text{lower}} = 26.45 \text{ g}.$$

动态法的有效质量为

$$M_{\text{weak}} = 257.32 \text{ g} + 3.90 \text{ g} + 26.45 \text{ g} = 0.28767 \text{ kg}.$$

故

$$k_{\text{dyn}} = M_{\text{weak}} \omega_z^2 = 5.63 \text{ N/m}. \quad (20)$$

与按匝数换算后的伸长法结果 5.72 N/m 相差约 1.7%，说明两种方法吻合较好。

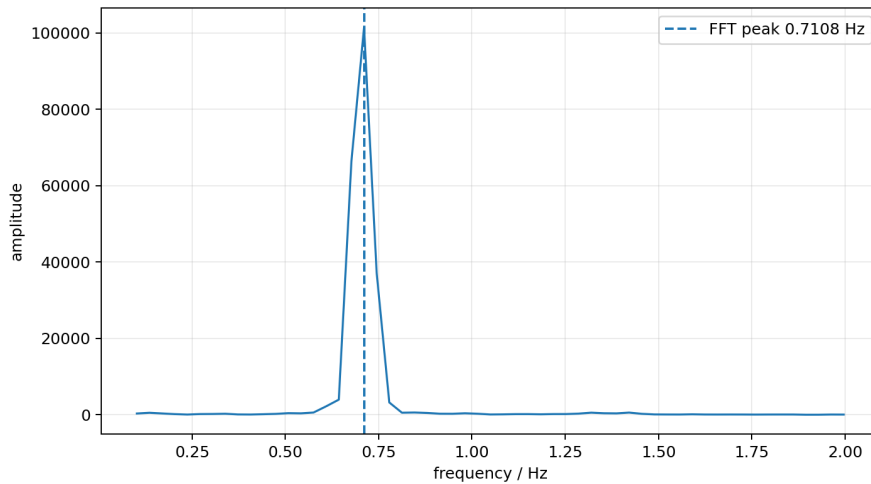


图 3: 弱耦合竖直振动数据的傅里叶分析。

4.3 弹簧扭转系数

扭转系数同样在弱耦合状态下测量。分别记录不加侧面螺母和加侧面螺母时的扭转振动，初态取 $z = 0, \theta = \theta_0$ ，由 Tracker 的 x 坐标如图 4 提取转动频率。采用两螺母总质量

$$m_a = 3.9 \text{ g}$$

和两螺母间距

$$d = 9.92 \text{ cm.}$$

侧面加螺母带来的转动惯量增量为

$$\Delta I = m_a \left(\frac{d}{2} \right)^2 = 9.595 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2. \quad (21)$$

实验得到

$$f_0 = 0.678162 \text{ Hz}, \quad f_1 = 0.612116 \text{ Hz},$$

即

$$\omega_0 = 4.261017 \text{ rad/s}, \quad \omega_1 = 3.846039 \text{ rad/s.}$$

由于

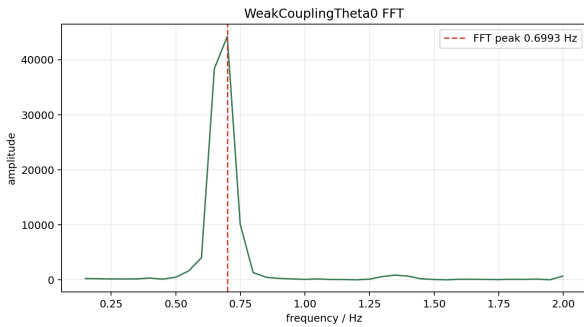
$$\omega_0^2 = \frac{\delta}{I_0}, \quad \omega_1^2 = \frac{\delta}{I_0 + \Delta I},$$

消去 I_0 得

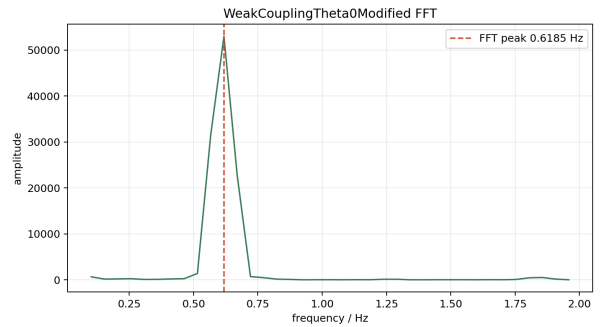
$$\delta = \frac{\Delta I \omega_0^2 \omega_1^2}{\omega_0^2 - \omega_1^2} = 7.66 \times 10^{-4} \text{ N} \cdot \text{m/rad}. \quad (22)$$

进一步得到裸振子加弹簧的有效转动惯量

$$I_0 = \frac{\delta}{\omega_0^2} = 4.22 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2. \quad (23)$$



(a) 不加侧面螺母



(b) 加侧面螺母

图 4: 弱耦合扭转振动频率分析。

4.4 强耦合前的频率估计

强耦合时去掉侧面螺母，在振子底部加入圆盘磁铁。磁铁直径为 24.3 mm，半径 $R = 0.01215 \text{ m}$ ，质量 $m_B = 0.06232 \text{ kg}$ 。将磁铁近似为绕中心轴转动的均匀圆盘：

$$I_B = \frac{1}{2} m_B R^2 = 4.60 \times 10^{-6} \text{ kg m}^2. \quad (24)$$

强耦合状态下

$$I = I_0 + I_B = 4.68 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2. \quad (25)$$

竖直有效质量为

$$M = 319.64 \text{ g} + \frac{1}{3} \times 124.88 \frac{197}{310} \text{ g} = 0.34609 \text{ kg}. \quad (26)$$

由标定值预测

$$f_{\theta} = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{\delta}{I}} = 0.6440 \text{ Hz},$$

若使用伸长法修正后的 $k = 5.7245 \text{ N/m}$ ，则

$$f_z = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{M}} = 0.6473 \text{ Hz}.$$

二者非常接近，满足强耦合拍频实验所需的近共振条件。

5 实验二：强耦合数据分析

5.1 傅里叶分析

强耦合视频以 $z = z_0, \theta \approx 0$ 为初态拍摄。对 $z(t)$ 和由 $\arcsin$ 恢复的 $\theta(t)$ 分别作傅里叶分析，两个坐标均给出相同的两个主要频率：

$$f_1 = 0.653209 \text{ Hz}, \quad f_2 = 0.628713 \text{ Hz}.$$

对应拍频周期为

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{f_1 - f_2} = 40.82 \text{ s}.$$

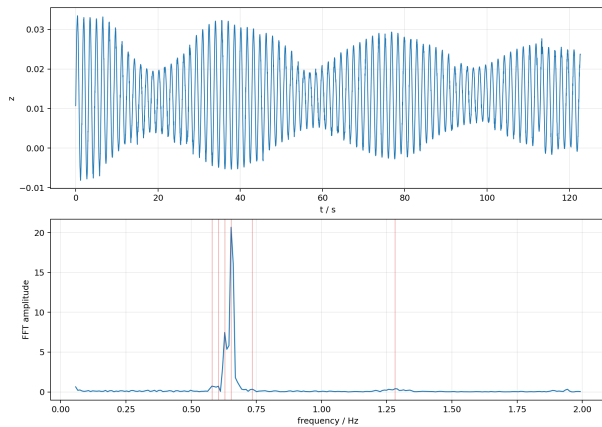
频率平方和检验给出

$$\omega_1^2 + \omega_2^2 = 32.45 \text{ s}^{-2},$$

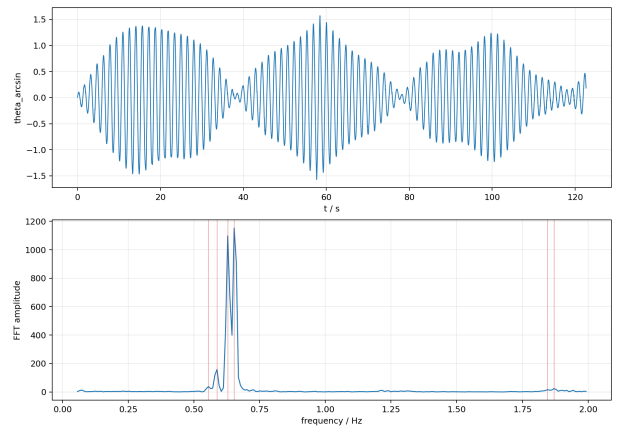
而由强耦合前标定值预测

$$\omega_z^2 + \omega_{\theta}^2 = 32.91 \text{ s}^{-2}.$$

二者相对差约 1.4%，说明无衰减二自由度简正模对本实验的频率结构给出较好描述。然而，能量转移率只有80%左右，这需要进一步探究。



(a) $z(t)$ 的频谱



(b) $\theta(t)$ 的频谱

图 5: 强耦合数据的傅里叶分析。

5.2 耦合系数的三种估计

第一种方法是將 ϵ 作为待定量，代入本征频率公式，使理论 ω_1, ω_2 与实验频率的误差最小。该方法得到

$$\epsilon_{\text{opt}} = 4.998 \times 10^{-3} \text{ N}.$$

第二种方法直接由拍频间隔估计。傅里叶分析给出两个本征频率间隔

$$\Delta f = f_1 - f_2 = 0.024495 \text{ Hz},$$

因此拍频周期为

$$T_{\text{beat}} = \frac{1}{\Delta f} = 40.82 \text{ s}.$$

近共振时慢拍频角频率为

$$\omega_B = \frac{2\pi}{T_{\text{beat}}} = 0.1539 \text{ rad/s}. \quad (27)$$

由理论分析中的近共振关系

$$\omega_B^2 = \frac{\epsilon^2}{4\omega^2 MI},$$

并取快振动平均角频率

$$\omega = 2\pi \frac{f_1 + f_2}{2} = 4.027 \text{ rad/s},$$

可得

$$\epsilon_{\text{beat}} \simeq 2\omega\sqrt{MI}\omega_B = 4.99 \times 10^{-3} \text{ N}. \quad (28)$$

这与 ϵ_{opt} 几乎一致，说明实验中两个本征频率的分裂主要由竖直-扭转耦合导致。

第三种方法是参考 Lee 的连续介质力学处理[3]，由弹簧几何参数估算耦合项，得到理论估计

$$\epsilon_{\text{cont}} = 1.42 \times 10^{-3} \text{ N},$$

比频率法结果小约 72%。误差可能主要来源于弹簧的不均匀性，弹簧底部竖直力主要提供弯矩而非扭矩，弹簧内部波动等。这一差异说明连续介质简化模型虽能给出耦合来源和数量级，但在本装置上仍需要通过实验频率反标定。

5.3 无阻尼与经验阻尼拟合

无阻尼简正模拟合：

首先用无阻尼简正模模型，并由初始几帧估计初始位移和初始速度。该模型能给出两个频率叠加产生的拍频结构，但无法解释后期的衰减及相移。为了定量比较两个简正模的相对大小，固定傅里叶分析得到的两个频率 $f_1 = 0.653209 \text{ Hz}$ 、 $f_2 = 0.628713 \text{ Hz}$ ，对 $z(t)$ 作无阻尼双频最小二乘拟合：

$$z(t) = c_0 + c_1 t + a_1 \cos \omega_1 t + b_1 \sin \omega_1 t + a_2 \cos \omega_2 t + b_2 \sin \omega_2 t. \quad (29)$$

拟合得到两个简正模在 z 方向的振幅为

$$A_{z1} = \sqrt{a_1^2 + b_1^2} = 1.123 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad A_{z2} = \sqrt{a_2^2 + b_2^2} = 4.931 \times 10^{-3} \text{ m}.$$

两者振幅比为

$$\frac{A_{z2}}{A_{z1}} = 0.439.$$

因此即使完全忽略阻尼，两个简正模也不是等幅叠加。竖直振动包络最低值与最高值的理论比值约为

$$\frac{A_{\min}}{A_{\max}} = \frac{A_{z1} - A_{z2}}{A_{z1} + A_{z2}} = 0.390. \quad (30)$$

若把竖直振动能量近似看成与振幅平方成正比，则最大能量转移比例为

$$\eta_{\text{transfer}} \simeq 1 - \left(\frac{A_{\min}}{A_{\max}} \right)^2 = 84.8\%. \quad (31)$$

与先前肉眼估计的80%接近。

这说明能量的不完全转移主要来源于初始条件控制不佳。虽然实验者已经极力控制初始条件的 $\theta, \dot{\theta}, \dot{z} = 0$ ，初始条件仍然激发了不等幅的两个简正模，使得 z 分量在拍频最低点也不能完全相消，这可能是由于 $\theta, \dot{\theta}$ 难以控制。由图6可以看到，理论预测与实验数值之差随后仍会越来越大，因此还需要引入阻尼来描述后期衰减和相移。

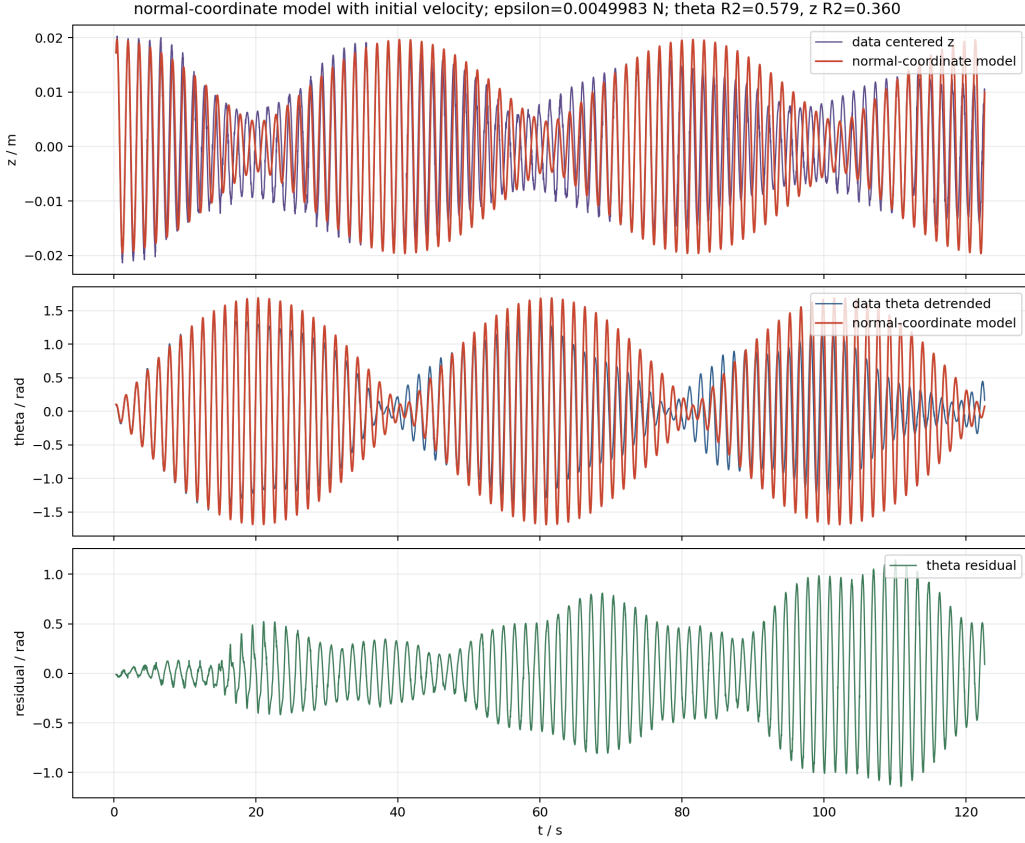


图 6: 无阻尼简正模模型与强耦合数据比较。

经验阻尼简正模拟合：

进一步将每个简正模乘上独立衰减项：

$$Q_j(t) = e^{-\Gamma_j t} [A_j \cos(\omega_j t) + B_j \sin(\omega_j t)]. \quad (32)$$

对 $z(t)$ 自由拟合得到

$$f_1 = 0.65468 \text{ Hz}, \quad f_2 = 0.62894 \text{ Hz},$$

$$\Gamma_1 = 0.00341 \text{ s}^{-1}, \quad \Gamma_2 = 0.00575 \text{ s}^{-1}.$$

自由拟合频率比直接 FFT 峰值略大，这是因为 FFT 峰值受有限时间窗等影响，存在分辨率限制，因此会有小幅偏移。经验阻尼模型能较好再现实验包络，但它本身并不保证来自原坐标中的严格线性阻尼方程。

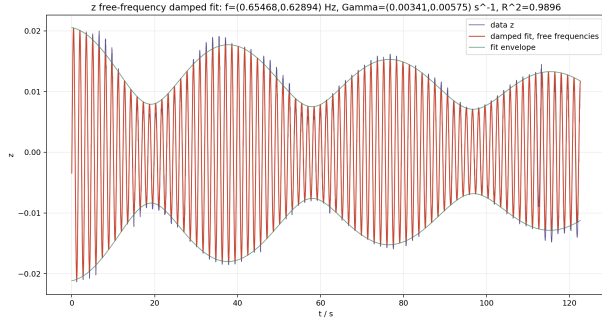
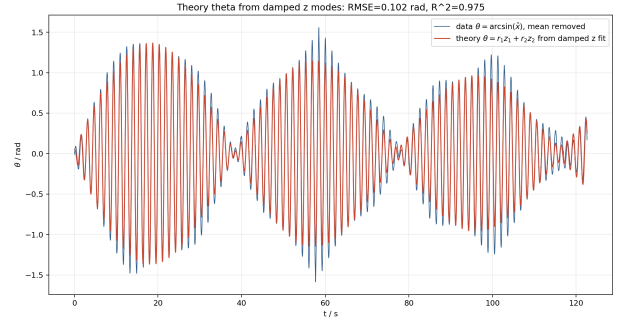
(a) 经验阻尼拟合 $z(t)$ 的结果(b) 用 $z(t)$ 的拟合结果反推 $\theta(t)$

图 7: 经验阻尼拟合结果与数据比较

5.4 带阻尼 ODE 拟合

实际装置中存在空气阻力、弹簧内耗、支架摩擦和追踪误差。若只给两个无阻尼简正模分别乘上 $e^{-\Gamma_j t}$ ，可以得到经验上较好的包络拟合（原理见附录 B），但它并不一定对应原坐标中的严格阻尼方程。更稳妥的处理是在原坐标方程中加入线性阻尼：

$$M\ddot{z} + \alpha_z \dot{z} + kz + \frac{\epsilon}{2}\theta = 0, \quad (33)$$

$$I\ddot{\theta} + \alpha_\theta \dot{\theta} + \delta\theta + \frac{\epsilon}{2}z = 0. \quad (34)$$

令 $r = \dot{z}, s = \dot{\theta}$ ，取状态向量

$$\mathbf{X} = (z, \theta, r, s)^T,$$

则[2]

$$\dot{\mathbf{X}} = \mathcal{M}\mathbf{X}, \quad \mathcal{M} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ -k/M & -\epsilon/(2M) & -\alpha_z/M & 0 \\ -\epsilon/(2I) & -\delta/I & 0 & -\alpha_\theta/I \end{pmatrix}. \quad (35)$$

一般来说这种形式的方程需要通过 RK4 方法求解，但好在此方程形式比较简单。给定参数时，解为

$$\mathbf{X}(t) = e^{\mathcal{M}t} \mathbf{X}(0). \quad (36)$$

本实验对 $z(t)$ 和 $\theta(t)$ 同时拟合，外层参数用数值优化，内层初始条件用加权线性最小二乘确定（见附录 B）。为避免量纲不同导致某一坐标支配误差，拟合时取 $w_z = 1/\sigma_z$ 、 $w_\theta = 1/\sigma_\theta$ 作为归一化权重。拟合固定 $\epsilon = 4.998 \times 10^{-3}$ N，允许 $k, \delta, \alpha_z, \alpha_\theta$ 在标定值附近调整。得到的主要参数见表3。

表 3: 强耦合 ODE 拟合结果

参数	数值
M	0.34609 kg
I	$4.679 \times 10^{-5} \text{ kg m}^2$
k	5.703 N/m
δ	$7.512 \times 10^{-4} \text{ N m/rad}$
ϵ	$4.998 \times 10^{-3} \text{ N}$
α_z/M	0.00436 s^{-1}
α_θ/I	0.01152 s^{-1}
z_0	$-2.872 \times 10^{-3} \text{ m}$
$\dot{z}_0$	$8.225 \times 10^{-2} \text{ m/s}$
θ_0	$-1.219 \times 10^{-2} \text{ rad}$
$\dot{\theta}_0$	0.6008 rad/s

ODE 拟合对应的复本征值给出两个阻尼模:

$$f_1 = 0.65472 \text{ Hz}, \quad \gamma_1 = 0.00339 \text{ s}^{-1},$$

$$f_2 = 0.62884 \text{ Hz}, \quad \gamma_2 = 0.00454 \text{ s}^{-1}.$$

这些频率与 FFT 结果接近, 且 ODE 模型同时描述了 $z(t)$ 和 $\theta(t)$ 的包络衰减, 因此比简单无阻尼模型更适合解释强耦合数据。

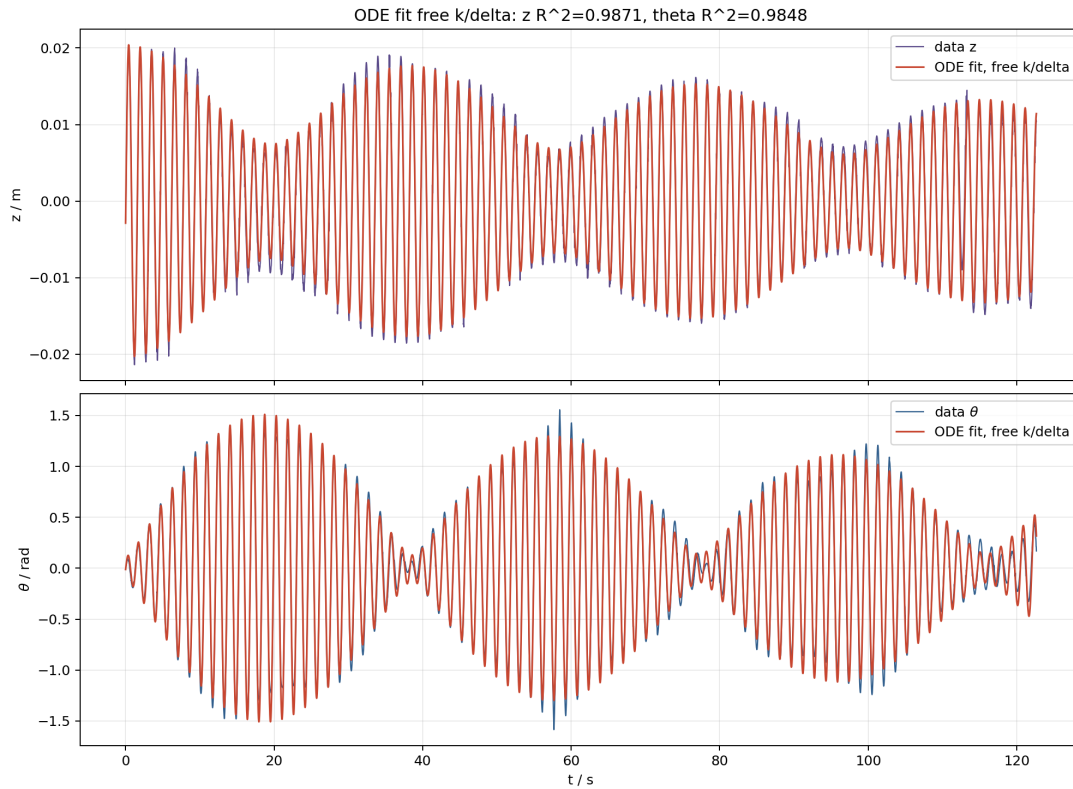


图 8: 带阻尼 ODE 模型对 $z(t)$ 与 $\theta(t)$ 的同时拟合。

6 总结

本实验通过 Tracker 视频追踪研究了韦伯福斯摆的弱耦合标定与强耦合拍频。静态伸长法得到原匝数状态下 $k = 4.66 \text{ N/m}$ ，按匝数换算后为 5.72 N/m ；弱耦合动态法得到 $k = 5.63 \text{ N/m}$ ，两者吻合较好。利用弱耦合扭转频率随侧面螺母转动惯量改变的关系，得到弹簧扭转系数 $\delta = 7.66 \times 10^{-4} \text{ N m/rad}$ ，并反推出裸振子加弹簧的有效转动惯量。

强耦合状态下，傅里叶分析得到两个本征频率 0.6532 Hz 和 0.6287 Hz ，频率平方和与由独立标定参数预测的结果相差约 1.4% 。由频率分裂和拍频间隔得到的耦合系数均约为 $5.0 \times 10^{-3} \text{ N}$ ，而连续介质理论估计为 $1.42 \times 10^{-3} \text{ N}$ ，偏小约 72% 。无阻尼模型能说明拍频来源和能量不完全转移，但不能解释后期的衰减和相移；加入阻尼后，ODE 数值模型可以同时拟合竖直和扭转数据，表明阻尼和模态不对称（初始条件控制不佳）是强耦合实验偏离理想完全能量交换的重要原因。

A 连续介质耦合系数的理论来源

韦伯福斯摆的耦合项来自弹簧的螺旋几何结构：轴向拉伸会改变金属丝的局部弯曲和扭转状态，端部扭转也会引起轴向伸长的响应。下面用卡氏定理给出一个连续介质模型下的估算公式。为避免和正文中的振子转动惯量 I 混淆，本附录把金属丝截面的抗弯截面惯性矩记为 I_c 。

设金属丝半径为 r ，弹簧平均半径为 R ，有效圈数为 N 。弹簧挂上摆锤并达到静止平衡后，螺旋线的螺距角为 α 。若静止平衡时相邻线圈螺距为 p ，则

$$\sin \alpha = \frac{p}{2\pi R}. \quad (37)$$

金属丝展开长度为

$$L = \frac{2\pi RN}{\cos \alpha}. \quad (38)$$

材料参数取杨氏模量 E 、剪切模量 G 和泊松比 ν ，各向同性材料满足

$$E = 2G(1 + \nu). \quad (39)$$

圆截面金属丝的截面惯性矩为

$$I_c = \frac{\pi r^4}{4}, \quad J = \frac{\pi r^4}{2} = 2I_c, \quad (40)$$

其中 J 为抗扭极惯性矩。

当弹簧受到轴向力 F 和轴向力矩 M_τ 时，宏观载荷在金属丝局部标架上的投影产生弯曲力矩 M_b 与扭转力矩 M_t ，近似地，有

$$M_b = FR \sin \alpha + M_\tau \cos \alpha, \quad (41)$$

$$M_t = -FR \cos \alpha + M_\tau \sin \alpha. \quad (42)$$

弹簧的总应变能为弯曲能与扭转能之和[3]：

$$U = \int_0^L \left(\frac{M_b^2}{2EI_c} + \frac{M_t^2}{2GJ} \right) ds. \quad (43)$$

由于在均匀螺旋弹簧近似下 M_b 和 M_t 沿金属丝长度为常量，积分只给出因子 L 。由卡氏第二定理，

$$z = \frac{\partial U}{\partial F}, \quad \theta = \frac{\partial U}{\partial M_\tau}. \quad (44)$$

将上式展开，可得到柔度矩阵

$$\begin{pmatrix} z \\ \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} \\ C_{21} & C_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} F \\ M_\tau \end{pmatrix}, \quad (45)$$

其中

$$C_{11} = LR^2 \left(\frac{\sin^2 \alpha}{EI_c} + \frac{\cos^2 \alpha}{GJ} \right), \quad (46)$$

$$C_{22} = L \left(\frac{\cos^2 \alpha}{EI_c} + \frac{\sin^2 \alpha}{GJ} \right), \quad (47)$$

$$C_{12} = C_{21} = LR \sin \alpha \cos \alpha \left(\frac{1}{EI_c} - \frac{1}{GJ} \right). \quad (48)$$

非对角元 C_{12} 正是轴向载荷和端部转角之间的耦合响应。把柔度矩阵求逆得到刚度矩阵。为与正文中的势能交叉项 $U_{\text{coup}} = \epsilon z \theta / 2$ 保持一致, 这里把刚度矩阵的非对角元写成 $\epsilon/2$:

$$\begin{pmatrix} F \\ M_\tau \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} k & \epsilon/2 \\ \epsilon/2 & \kappa \end{pmatrix} \begin{pmatrix} z \\ \theta \end{pmatrix}. \quad (49)$$

利用 $C_{11}C_{22} - C_{12}^2 = L^2 R^2 / (EI_c GJ)$, 刚度矩阵的非对角元为

$$\frac{\epsilon}{2} = -\frac{C_{12}}{C_{11}C_{22} - C_{12}^2} = \frac{(EI_c - GJ) \sin \alpha \cos \alpha}{LR}. \quad (50)$$

上式符号取决于 z 、 θ 正方向和弹簧绕向; 实验中通常比较其绝对值。继续代入 $J = 2I_c$ 与 $E = 2G(1 + \nu)$, 有

$$EI_c - GJ = I_c(E - 2G) = 2I_c G \nu. \quad (51)$$

再代入 $L = 2\pi RN / \cos \alpha$ 和 $I_c = \pi r^4 / 4$, 得到

$$\boxed{\epsilon = \frac{G \nu r^4 \sin \alpha \cos^2 \alpha}{2R^2 N}}. \quad (52)$$

下面代入实验数值。实验设计中给出的是弹簧外径 $D_{\text{out}} = 2.178 \text{ cm}$, 而公式中的 R 是金属丝中心线形成的平均半径, 因此

$$R = \frac{D_{\text{out}} - d}{2} = \frac{2.178 \text{ cm} - 0.108 \text{ cm}}{2} = 1.035 \times 10^{-2} \text{ m}, \quad (53)$$

$$r = \frac{d}{2} = 5.40 \times 10^{-4} \text{ m}. \quad (54)$$

取 $N = 197$ 、动态法 $k = 5.6267 \text{ N/m}$ 、弱耦合标定 $\delta = 7.66 \times 10^{-4} \text{ N m/rad}$, 由闭合螺旋弹簧近似[4]

$$k = \frac{Gr^4}{4NR^3}, \quad \delta = \frac{Er^4}{8NR} \quad (55)$$

反推材料参数:

$$G = \frac{4NkR^3}{r^4} = 5.78 \times 10^{10} \text{ Pa}, \quad (56)$$

$$E = \frac{8NR\delta}{r^4} = 1.47 \times 10^{11} \text{ Pa}. \quad (57)$$

再由 $E = 2G(1 + \nu)$ 得

$$\nu = \frac{E}{2G} - 1 = 0.271. \quad (58)$$

静止平衡时的螺距取 $p = 2.94 \text{ mm}$, 则

$$\sin \alpha = \frac{p}{2\pi R} = 0.04521, \quad \alpha = 2.59^\circ. \quad (59)$$

最终理论耦合系数为

$$\epsilon_{\text{cont}} = \frac{G \nu r^4 \sin \alpha \cos^2 \alpha}{2R^2 N} = 1.42 \times 10^{-3} \text{ N}. \quad (60)$$

由于 R, N, α 和端部约束的选取都会显著影响理论值, 本实验仍把该公式主要作为数量级估计, 并以强耦合频率分裂反推得到的 ϵ 作为数据分析中的有效耦合系数。

B ODE 拟合方法

ODE 拟合的关键是把参数分成两类：一类是外层物理参数，例如 $k, \delta, \epsilon, \alpha_z, \alpha_\theta$ ；另一类是初始条件

$$\mathbf{X}_0 = (z_0, \theta_0, \dot{z}_0, \dot{\theta}_0)^T.$$

对于一组给定的外层参数 p ，系统矩阵 $\mathcal{M}(p)$ 已知，解可以写成

$$\mathbf{X}(t_i) = e^{\mathcal{M}(p)t_i} \mathbf{X}_0. \quad (61)$$

这说明 $z(t_i)$ 和 $\theta(t_i)$ 对初始条件 $\mathbf{X}_0$ 是线性的。若定义投影矩阵

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

则第 i 个时刻的观测值满足

$$\begin{pmatrix} z(t_i) \\ \theta(t_i) \end{pmatrix} = P e^{\mathcal{M}t_i} \mathbf{X}_0. \quad (62)$$

把所有 n 个数据点叠起来，就得到一个 $2n \times 4$ 的线性方程：

$$\mathbf{y} = H(p) \mathbf{X}_0 + \mathbf{e}, \quad (63)$$

其中

$$\mathbf{y} = (z_1, \theta_1, z_2, \theta_2, \dots, z_n, \theta_n)^T,$$

$$H(p) = \begin{pmatrix} P e^{\mathcal{M}t_1} \\ P e^{\mathcal{M}t_2} \\ \vdots \\ P e^{\mathcal{M}t_n} \end{pmatrix}.$$

因此，在固定 p 时，虽然数据有 $2n$ 个分量，真正需要线性拟合的未知量只有四个初始条件。由于 z 的单位是米，而 θ 的单位是弧度，两列数据的数值尺度不同，本实验采用加权最小二乘：

$$\min_{\mathbf{X}(0)} \sum_i \left[w_z^2 (z_i - z_{\text{model}}(t_i))^2 + w_\theta^2 (\theta_i - \theta_{\text{model}}(t_i))^2 \right]. \quad (64)$$

实际取

$$w_z = \frac{1}{\sigma_z}, \quad w_\theta = \frac{1}{\sigma_\theta},$$

其中 σ_z 和 σ_θ 分别为实验数据中 z 和 θ 的标准差。矩阵形式下，若 W 是对角权重矩阵，则最优初始条件为

$$\mathbf{X}_0^* = (H^T W^2 H)^{-1} H^T W^2 \mathbf{y}. \quad (65)$$

这一步就是普通线性最小二乘，不需要梯度下降。

外层参数 p 对模型不是线性的，因为它们出现在 $\mathcal{M}$ 中，又进一步出现在矩阵指数 $e^{\mathcal{M}t}$ 中。因此外层只能用数值优化。对每一组试探参数 p ，先按上式求出最优 $\mathbf{X}_0^*$ ，再计算加权残差平方和

$$S(p) = \|W[\mathbf{y} - H(p)\mathbf{X}_0^*]\|^2. \quad (66)$$

数值优化的目标就是寻找使 $S(p)$ 最小的外层参数。本实验为了保证 $k, \delta, \alpha_z, \alpha_\theta$ 等正量始终为正，实际优化的是它们的对数，例如 $q_k = \ln k$ ，优化结束后再取指数还原物理参数。

本实验先用全局搜索给出一个粗略初值，再用 Nelder–Mead 单纯形法局部细化。若外层有 m 个待优化变量，Nelder–Mead 会在 m 维参数空间中维护一个由 $m+1$ 个顶点组成的单纯形。每一步比较这

些顶点的目标函数值，找到最差顶点，并通过反射、扩张、收缩或整体缩小来更新单纯形。它只需要函数值 $S(p)$ ，不需要计算导数，所以适合本实验这种含矩阵指数和内层最小二乘的目标函数。优化停止条件由参数变化量和目标函数变化量共同控制。

最后说明矩阵指数的计算。直接对每个时刻单独调用矩阵指数函数会比较慢。由于本实验的 $\mathcal{M}$ 是 4×4 常系数矩阵，通常可以对角化：

$$\mathcal{M} = V\Lambda V^{-1}, \quad (67)$$

其中 $\Lambda = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3, \lambda_4)$ 。于是

$$e^{\mathcal{M}t} = V e^{\Lambda t} V^{-1} = V \begin{pmatrix} e^{\lambda_1 t} & & & \\ & e^{\lambda_2 t} & & \\ & & e^{\lambda_3 t} & \\ & & & e^{\lambda_4 t} \end{pmatrix} V^{-1}. \quad (68)$$

因为有阻尼振动的特征值通常成共轭复数对，计算中会出现复数，但最终 $z(t)$ 和 $\theta(t)$ 的虚部只来自数值舍入误差，取实部即可。利用这个分解，可以一次性计算所有时刻的 $e^{\lambda_j t_i}$ ，快速构造设计矩阵 $H(p)$ 。

参考文献

- [1] R. E. Berg and T. S. Marshall, “Wilberforce pendulum oscillations and normal modes,” *American Journal of Physics*, 1991.
- [2] T. Gallot et al., “Coupled oscillations of the Wilberforce pendulum unveiled by smartphones,” 2022.
- [3] J. Lee, “Mechanical Properties of Wilberforce Pendulum,” 2021.
- [4] U. Köpf, “Wilberforce’s pendulum revisited,” *American Journal of Physics*, vol. 58, no. 9, pp. 833–837, 1990, doi: 10.1119/1.16376.